

Kronos: Kanban de Atendimentos

Produto	Kronos — "Seu nicho, seu sistema único"
Módulo	Kanban de Atendimentos
Versão do documento	1.0
Data	25/08/2026
Autor	Claude (Cowork), em colaboração com José Gabriel Ramos e Codex
Status	Rascunho para validação

1. Contexto

O mockup do Kronos já mostra um Kanban de Atendimentos com 4 colunas fixas — Agendado, Em Andamento, Aguardando, Concluído — cada card representando um cliente + serviço + horário, com opção de “+ Adicionar card”. O PRD-01 (Agenda) já definiu que todo agendamento tem um ciclo de vida com os mesmos 4 estados mais Cancelado e Não Compareceu (No-show). O PRD-02 (Auto-personalização) propôs, no RF-10, que o layout de colunas do Kanban seja sugerido de forma diferente por nicho. Este PRD detalha como o Kanban de Atendimentos deve funcionar como produto — não só como visualização — incluindo o que acontece quando o card muda de coluna, quem pode mover, que dados aparecem no card, e como o board se adapta aos 3 padrões de negócio identificados no PRD-01 (atendimento local fixo, atendimento com deslocamento, compromisso com data externa).

2. Problema a resolver

Hoje, nos 6 nichos-alvo, o “kanban” da vida real de cada negócio é informal: post-it, agenda de papel marcada com caneta colorida, ou grupo de WhatsApp da equipe avisando “cheguei”, “terminei”. Isso funciona em pequena escala mas quebra quando o negócio cresce (mais de um profissional, mais de um atendimento simultâneo) ou quando o dono precisa responder rápido “quantos atendimentos estão parados esperando alguma coisa agora?” — pergunta que hoje só é respondida perguntando pessoa por pessoa. O Kanban de Atendimentos do Kronos deveria ser a resposta visual imediata a essa pergunta, sem exigir que o usuário aprenda um conceito novo (o material de marca já usa o termo “Kanban”, que é familiar de ferramentas como Trello).

3. Objetivo do módulo

Entregar um board Kanban operacional (não decorativo) que reflita em tempo real o estado de cada atendimento agendado, permita mover atendimentos entre estágios por arrastar-e-soltar, dispare ações automáticas relevantes ao mudar de estágio (ex.: notificar o cliente, notificar o técnico), e se adapte ao vocabulário e à estrutura de colunas de cada nicho sem exigir 6 implementações separadas.

4. Pesquisa de mercado

4.1 CRMs de pipeline (Pipedrive e equivalentes)

O padrão consolidado em CRMs orientados a pipeline como o Pipedrive é: estágios totalmente customizáveis pelo usuário (não fixos no produto), suporte a múltiplos pipelines dentro da mesma conta (por exemplo, um pipeline por tipo de produto/serviço ou por equipe), campos customizados por negócio, board com drag-and-drop para mover itens entre estágios, e automações disparadas quando um item entra em determinado estágio (ex.: enviar e-mail, criar tarefa). ([Pipedrive — Pipeline Management](#)) Isso confirma que “colunas fixas” (como as 4 do mockup atual do Kronos) tendem a ser insuficientes assim que o negócio cresce — o padrão de mercado é permitir customização de estágio por conta, dentro de um template inicial sugerido.

4.2 Boards Kanban de ferramentas genéricas (Trello)

Trello e ferramentas equivalentes consolidaram como prática recomendada: limites de WIP (work-in-progress) por coluna, para evitar que uma etapa vire gargalo silencioso; “aging” visual do card (indicador de quanto tempo um card está parado numa coluna sem se mover, sinalizando atraso); e automações do tipo “regra” (mover, notificar, atribuir) disparadas por ação no card, sem exigir código. ([Nave — Aging Chart for Trello](#); [Trello — Automate Anything](#)) Esses dois conceitos — WIP limit e aging — não aparecem no material de marca atual do Kronos e são um gap real: hoje o mockup mostra quantidade de cards por coluna (ex. “8”, “3”, “2”, “10”) mas não indica há quanto tempo cada card está parado ali.

4.3 Kanban de field service (o mais próximo do caso Climatização/Assistência Técnica)

A referência mais próxima do padrão “deslocamento” do Kronos é o Kanban de field service management: colunas mapeadas para status de ordem de serviço, configuráveis por conta (exemplos observados: Reativo, Em Progresso, Aguardando Peças, Em Espera, Concluído — muito próximo do que a Assistência Técnica do Kronos precisaria); ao mover o card de coluna, o status muda imediatamente e dispara notificação push para o app do técnico responsável; cada card mostra selo de prioridade/tipo (reativo vs. planejado) e uma contagem regressiva visual de SLA (verde/âmbar/vermelho piscando quando atrasado); é possível atribuir técnico principal e secundário direto pelo card; filtros permitem esconder/mostrar colunas e salvar preferência por usuário; e um modal de agendamento inline abre direto do card para reagendar sem sair do board. ([Field Ascend — Field Service Kanban Board](#)) Este é o modelo de referência mais rico encontrado na pesquisa e mapeia quase 1:1 para o que Climatização e Assistência Técnica precisam no Kronos.

4.4 Fluxo de pacientes em clínicas (Dentista)

A pesquisa em ferramentas de gestão de fluxo de pacientes confirma o conceito geral (visualizar atendimento, equipe e tarefas administrativas em um só lugar, balancear carga entre profissionais, reduzir tempo de espera), mas as fontes públicas não detalham colunas específicas de um Kanban odontológico — ou seja, esse é um padrão menos maduro/documentado no mercado do que o de field service, e o Kronos tem oportunidade de definir um modelo de referência próprio para esse nicho (ver seção 6.2).

4.5 Conclusão da pesquisa

O board atual do Kronos (4 colunas fixas, sem WIP, sem aging, sem SLA) está no nível de um Kanban genérico de tarefas — adequado como ponto de partida, mas atrás do padrão já praticado por CRMs de pipeline (Pipedrive) e muito atrás do padrão de field service (Field Ascend), que é o mais relevante para 2 dos 6 nichos do Kronos (Climatização e Assistência Técnica). Isso reforça a decisão do PRD-02 de tratar a estrutura de colunas como configurável por nicho (Camada 3), e sugere trazer para o Kronos, mesmo que de forma simplificada no v1, os conceitos de aging e SLA visual do board.

5. Requisitos funcionais

5.1 Estrutura do board

- RF-01: Colunas padrão do board seguem o ciclo de vida definido no PRD-01: Agendado → Em Andamento → Aguardando → Concluído, mais Cancelado e Não Compareceu como colunas opcionais/ocultáveis (não removidas do sistema, apenas dispensáveis da visualização principal).
- RF-02: O board permite renomear e reordenar colunas por conta (dentro do template sugerido por nicho do PRD-02, RF-10), sem quebrar a lógica de status internos usada por Agenda e Dashboard — ou seja, a coluna visível pode ter nome customizado, mas mapeia sempre para um dos estados internos reconhecidos pelo sistema.
- RF-03: Para o nicho Assistência Técnica/Climatização, oferecer coluna adicional sugerida “Aguardando Peça” (distinta de “Aguardando” genérico), inspirada diretamente no padrão de field service da seção 4.3.
- RF-04: Para o nicho Advocacia, o board não deve ser o mecanismo principal de acompanhamento de prazo (isso é papel da Agenda, conforme RF-19 do PRD-01) — o Kanban aqui serve para tarefas/compromissos operacionais do escritório (reuniões, preparação de peça), não para prazos processuais.

5.2 Card

- RF-05: Cada card exhibe, no mínimo: nome do cliente, serviço, horário, e (quando aplicável ao nicho) profissional/técnico responsável — já presente no mockup atual.
- RF-06: Selo de prioridade/tipo no card (ex.: urgência/encaixe vs. atendimento normal), inspirado no padrão de “job type and priority badges” do field service (seção 4.3).
- RF-07: Indicador visual de tempo parado na coluna atual (“aging”), sinalizando quando um atendimento está preso em “Aguardando” ou “Em Andamento” além do esperado — conceito trazido do padrão Trello/Nave (seção 4.2), ainda ausente no mockup atual.
- RF-08: Modal de detalhe/edição inline ao clicar no card (reagendar, trocar profissional, adicionar nota), sem precisar sair do board — inspirado no “inline scheduling modal” do field service (seção 4.3).

5.3 Interação e automação

- RF-09: Mover um card entre colunas via drag-and-drop atualiza o status do agendamento imediatamente (mesmo dado consumido pela Agenda e pelo Dashboard) — coerência de estado entre os três módulos é crítica, já que os três leem a mesma fonte de verdade.
- RF-10: Ao mover um card para “Concluído”, disparar automaticamente (configurável) uma ação pós-atendimento: pedido de avaliação, sugestão de retorno (RF-17 do PRD-01) ou nada, dependendo do nicho.
- RF-11: Ao mover um card para “Não Compareceu”, registrar isso na métrica de no-show do cliente (útil para políticas futuras de depósito antecipado, RF-15 do PRD-01).
- RF-12 (v1 simplificado, v2 completo): Limite de WIP por coluna (ex.: alertar visualmente se “Em Andamento” tem mais cards do que profissionais disponíveis simultaneamente) — no v1, mostrar apenas a contagem (já presente no mockup); o bloqueio ativo de novos cards além do limite fica para v2.

5.4 Multi-profissional e visão

- RF-13: Filtro do board por profissional/técnico responsável, essencial para contas com múltiplos profissionais (Dentista com várias cadeiras, Salão com vários profissionais, Assistência Técnica com vários técnicos).
- RF-14: Alternância entre “board único da empresa” e “board por profissional”, com preferência salva por usuário — inspirado no column picker por usuário do padrão field service (seção 4.3).

6. Requisitos não funcionais

- RNF-01: Consistência forte entre Kanban, Agenda e Dashboard: mover um card no board deve refletir instantaneamente nos outros dois módulos (mesma fonte de dados, não sincronização assíncrona com atraso perceptível).
- RNF-02: O board deve permanecer utilizável (sem degradação perceptível) até uma quantidade razoável de cards simultâneos em uma coluna — cenário comum em Salão/Dentista em dias de pico.
- RNF-03: Toda mudança de coluna deve ser auditável (quem moveu, quando, de/para qual coluna), reaproveitando o requisito RNF-04 já definido no PRD-01.

7. Fora de escopo nesta versão (v1)

- Múltiplos pipelines paralelos por conta (padrão Pipedrive, seção 4.1) — o Kronos v1 assume um board por conta; múltiplos boards (ex. um por unidade/filial) fica para quando houver demanda real de contas multi-unidade.
- Bloqueio automático de novo card ao estourar limite de WIP (RF-12 completo) — v1 apenas sinaliza.
- SLA com contagem regressiva e cores de alerta (padrão Field Ascade completo) — recomenda-se validar primeiro o aging simples (RF-07) antes de investir num sistema de SLA configurável por serviço/nicho.

8. Riscos e decisões em aberto

- Colunas customizáveis por conta (RF-02) trazem risco de fragmentar a leitura de dados no Dashboard/Relatórios se não houver um mapeamento rígido para estados internos — a implementação técnica precisa garantir que “nome de coluna visível” e “estado interno do agendamento” sejam camadas separadas desde o início, não uma refatoração futura.
- A decisão da seção 4.5 (quanto do padrão de field service adotar já no v1 vs. mais adiante) depende de qual nicho José e Codex querem validar primeiro em produção — se for Climatização/Assistência Técnica, vale antecipar RF-03, RF-06 e RF-07; se for Salão/Manicure, esses requisitos podem esperar.

9. Métricas de sucesso

- Tempo médio de permanência de um card em cada coluna, por nicho (linha de base para avaliar necessidade futura de SLA/aging mais sofisticado).
- % de atendimentos concluídos que passaram por “Aguardando” (proxy de gargalo operacional).

- Taxa de uso do filtro por profissional (RF-13) — sinaliza se contas multi-profissional realmente usam essa visão ou preferem o board único.
- Taxa de card movido manualmente vs. atualizado automaticamente por outro módulo (ex. confirmação via WhatsApp movendo o card sozinho) — indica o quanto o board está realmente poupando trabalho manual.

10. Próximos passos sugeridos

1. Validar com José/Codex se o v1 do Kanban entra com colunas fixas (mais simples, mais rápido de construir) ou já com colunas customizáveis por conta (RF-02) — decisão de sequenciamento, não de escopo final.
 2. Seguir para o PRD-04 (Dashboard + Relatórios), que consome diretamente os dados de tempo em coluna (RF-07) e taxa de no-show (RF-11) definidos aqui.
-

Fontes da pesquisa

- [Pipedrive — Sales Pipeline Management Software](#)
- [Nave — Aging Chart for Trello](#)
- [Trello — Automate Anything](#)
- [Field Ascend — Field Service Kanban Board](#)
- [Kanban Zone — Workflow Management for Healthcare Clinics](#)